📌GIS / **Quiz 6E.** Habilidad - NetCDF, Clima Mundial y Humedad en Suelos

Taller 6. Imágenes y sensores remotos
R.TSIG/activity/TSIG_Taller6.pdf
R.IAMB/activity/RemoteSensingDL/Readme.md

Instrucciones generales:

- Requiere de la presentación de informe técnico detallado soportando cada respuesta marcada
- TSIG_PlantillaInformeTecnico.docx
- PYAS_PlantillaInformeTecnico.docx
- Data_T6E.rar
- qgis_contour_type.py
- Cuenta de usuario USGS
- Cuenta de usuario Copernicus
- CRS: las capas creadas deberán utilizar el sistema de proyección 3116 MAGNA_Colombia_Bogota
- Mapas de fondo: XYZ Tile de Google Terrain
- Cada estudiante debe descargar desde el servidor de la NASA y/o de la USGS, todas las imágenes y modelos de terreno requeridos para el desarrollo, teniendo en cuenta que deben cubrir el Parque Nacional asignado
- Preguntas de selección múltiple: tener en cuenta que para validar la pregunta deberá marcar todas las respuestas correctas, de lo contrario, la pregunta no será validada como correcta

Referencias:

- Descarga y uso de NetCDF en QGIS
- Zonal Statistics for Multiband Rasters

* Indicates required question

1. Email *

2. 🎓 Nombre completo y código de alumno *

- Ingrese sus nombres y apellidos
- Ingrese su código de alumno solo si está inscrito en un curso formal de pregrado, posgrado o educación continuada

3. 1. Mapas de fondo Departamento del Cesar: los mapas a elaborar en los siguientes puntos de esta prueba técnica, deben ser mostrados sobre los mapas de fondo y con transparencia mínimo de 30% * 4 points

Utilizar como referencia la capa *DepartamentoCesar.shp* utilizada en el Taller 6C.

Mapa 1: sombreado de colinas o Hillshade a partir de cualquiera de los modelos de terreno ASTER GDEM v3, ALOS Palsar, SRTM v3 o Copernicus descargados y analizados en clases anteriores. Los parámetros a utilizar para la construcción son de libre elección. Recortar hasta el límite del Departamento del Cesar y localizar al final de la tabla de contenido del mapa. QGIS: *Raster terrain analysis / Hillshade*

Mapa 2: reclasificación de elevaciones de terreno para la identificación de pisos térmicos a partir del DEM original de superficie. QGIS: *Raster analysis / Reclassify by table*

Utilizar los siguientes valores de corte:

- Desde cualquier valor negativo (minería a cielo abierto) hasta la cota 999.999 m.s.n.m: Cálido, más de 24°C
- De 1000 a 1999.999 m.s.n.m: Templado, más de 18°C
- De 2000 a 2999.999 m.s.n.m: Frío, más de 12°C
- De 3000 a 3999.999 m.s.n.m: Páramo, 0°C
- Mayores o iguales a 4000 m.s.n.m: Nieves permanentes, menos 0°C
- Representar con transparencia de 30% o superior con paleta de naranjas a verdes

Mapa 3: curvas de nivel categorizadas. A partir del modelo de terreno utilizado para representar el modelo de sombreado de colinas, crear los vectores suavizados de curvas de nivel utilizando intervalos principales cada 1000 metros y secundarios cada 250 metros. *QGIS: GDAL / Raster extraction / Contour,* qgis_contour_type.py

Mapa 4: red de drenaje principal del Departamento del Cesar. Descargar la GDB nacional del IGAC a escala 1:25k, 1:100k y 1:500k y recortar los drenajes principales sencillos y dobles del Departamento. No es necesario complementar la digitalización de los drenajes faltantes ni recodificar las corrientes por su orden. Representar en color azul sin transparencia y sobre los mapas Hillshade y pisos térmicos

Tick all that apply.

- [ ] Mapa 1: sombreado de colinas
- [ ] Mapa 2: pisos térmicos
- [ ] Mapa 3: curvas de nivel
- [ ] Mapa 4: red de drenaje
- [ ] (No resuelto)

4. 2. NetCDF Chirps: a partir del archivo *chirps-v2.0.2019.12.days_p25.nc* correspondiente a lluvias del mes de diciembre del año 2019, visualizar, recortar hasta el límite del Departamento del Cesar utilizado en el Taller 6C y exportar a un archivo .tif los datos correspondientes al día 30 * 7 points

Instrucciones ArcGIS:

- Crear un mapa en blanco asignando el sistema de proyección de coordenadas 4326 o WGS84
- Utilizar la herramienta: *Make NetCDF Raster Layer* o *Make Multidimensional Raster Layer* en ArcGIS Pro (Value Selection Method, By_Value)
- Exportar la visualización a una grilla ráster usando el CRS WGS84 como *Chirps20191230.tif*
- Recortar la grilla usando la herramienta *Raster Clip* y el límite del departamento (Parámetros: NoData Value, -9999. Use input features for clipping geometry: Enable, Maintain Clipping Extent: Disable). Nombrar como *ChirpsCesar20191230.tif*
- Cambiar el sistema de proyección a MAGNA_Colombia_Bogota 3116 y exportar el raster recortado usando este sistema. Nombrar como: *ChirpsCesar20191230Magna3116.tif*

Instrucciones QGIS:

- *GDAL / Raster conversion / Rearrange bands* (extracción de la banda correspondiente al día 30)
- Opcionalmente, puede utilizar la herramienta *Raster Calculator* para extraer la banda o instante de tiempo requerido
- *GDAL / Raster extraction / Clip raster by mask*

Tick all that apply.

- [ ] Tamaño de celdas, m: 27634.58425
- [ ] # de columnas: entre 4 y 6
- [ ] # de filas: entre 12 y 15
- [ ] # celdas con datos > a cero: 15
- [ ] Máxima precipitación, mm: 10.31
- [ ] Media de precipitaciones, mm: 1.12
- [ ] Precipitación en Lon: -73.638322, Lat: 10.342040: 2.390479mm
- [ ] (No resuelto)

5. 3. NetCDF Persiann: a partir del archivo *PERSIANN-CDR_v01r01_20191230_c20200522.nc* correspondiente a datos de precipitación del día 30 de diciembre del año 2019, visualizar, recortar hasta el límite del Departamento del Cesar y exportar a un archivo .tif * 7 points

Instrucciones ArcGIS:

- Crear un mapa en blanco asignando el sistema de proyección de coordenadas WGS84
- Utilizar la herramienta: *NetCDF / Make NetCDF Raster Layer*
- Exportar la visualización a una grilla ráster usando el CRS WGS84
- Recortar la grilla usando *Raster Clip* y el límite del departamento (Parámetros: NoData Value, -9999. Use input features for clipping geometry: Enable, Maintain Clipping Extent: Disable)
- Cambiar el sistema de proyección a MAGNA_Colombia_Bogota y exportar el raster recortado usando este sistema. Nombrar como: *PersiannCesar20191230Magna3116.tif*

Instrucciones QGIS:

- Debido a que QGIS no dispone de herramientas directas de transposición y ajuste de celdas a partir de coordenadas embebidas como variables, utilizar el archivo *PERSIANN-CDR_v01r01_20191230_c20200522.nc.tif* y luego *GDAL / Raster extraction / Clip raster by mask*

Tick all that apply.

- [ ] Tamaño de celdas, m: 27634.58425
- [ ] # de columnas: entre 5 y 6
- [ ] # de filas: entre 13 y 14
- [ ] # celdas con datos > a cero: 22
- [ ] Máxima precipitación, mm: 15.69
- [ ] Media de precipitaciones, mm: 2.32
- [ ] Precipitación en Long: -73.638322, Lat: 10.342040: 0.361241mm
- [ ] (No resuelto)

6. 4. NetCDF Mirador: a partir del archivo *3B42_Daily.20191230.7.nc4.nc* correspondiente a precipitación del día 30 de diciembre del año 2019, visualizar, recortar hasta el límite del Departamento del Cesar y exportar a un archivo .tif * 7 points

Instrucciones ArcGIS:

- Crear un mapa en blanco asignando el sistema de proyección de coordenadas WGS84
- Utilizar la herramienta: *NetCDF / Make NetCDF Raster Layer*
- Exportar la visualización a una grilla ráster usando el CRS WGS84
- Recortar la grilla usando Raster Clip y el límite del departamento (Parámetros: NoData Value, -9999. Use input features for clipping geometry: Enable, Maintain Clipping Extent: Disable)
- Cambiar el sistema de proyección a MAGNA_Colombia_Bogota y exportar el raster recortado usando este sistema. Nombrar como: *MiradorCesar20191230Magna3116.tif*

Instrucciones QGIS:

- Debido a que QGIS no dispone de herramientas directas de transposición y ajuste de celdas a partir de coordenadas embebidas como variables, utilizar 3B42_Daily.20191230.7.nc4.nc.tif y luego *GDAL / Raster extraction / Clip raster by mask*

Tick all that apply.

- [ ] Tamaño de celdas, m: 27634.58425
- [ ] # de columnas: entre 5 y 6
- [ ] # de filas: entre 13 y 14
- [ ] # celdas con datos > a cero: entre 7 y 11
- [ ] Máxima precipitación, mm: 30.63
- [ ] Media de precipitaciones, mm: entre 1.71 y 2.43
- [ ] Precipitación en Long: -73.638322, Lat: 10.342040: 1.605982mm
- [ ] (No resuelto)

7. 5. NetCDF. Comparar los valores obtenidos mediante Chirps, Persiann y Mirador en el Departamento del Cesar * 3 points

Tick all that apply.

- [ ] Media de precipitaciones. Persiann > Mirador > Chirps
- [ ] # celdas con datos > 0. Persiann > Chirps > Mirador
- [ ] Precipitación en Long: -73.638322, Lat: 10.342040. Chirps > Mirador > Persiann
- [ ] (No resuelto)

8. 6. Red de muestreo: a partir del archivo de formas *DepartamentoCesar.shp* utilizado en el Taller 6C, crear una red regular de muestreo *FishNet* * 3 points

Instrucciones ArcGIS:

- Nombrar la red como *FishNet.shp*
- Template extent: *DepartamentoCesar.shp*
- Cell size width: 10000m
- Cell size height: 10000m
- Create label points: yes
- Geometry type: Polyline
- # polilíneas en FishNet.shp: 52 (No generadas en QGIS)
- Luego de creada la red se generará automáticamente *FishNet_label.shp*, crear una copia y nombrar como *FishNetCesar.shp* eliminando todos los nodos que no estén dentro o se intercepten con el polígono del Departamento del Cesar. Para la eliminación se activa el modo de edición, luego se hace una selección por localización (método Intersect), luego se invierte la selección y por último se eliminan los nodos seleccionados y se detiene el editor

Instrucciones QGIS:

- *Vector creation / Regular points* (point spacing: 10000, obtendrá el mismo número de nodos pero no en las mismas localizaciones de ArcGIS)

Tick all that apply.

- [ ] # nodos en FishNet_label.shp: 504
- [ ] # nodos en FishNetCesar.shp: 215 a 225
- [ ] Extensión al norte en FishNetCesar.shp: 1686488.153123m o 1685488.153123m o 1683787.66
- [ ] (No resuelto)

9. 7. Precipitación total www.worldclim.org: a partir del archivo *wc2.1_10m_prec_12.tif* correspondiente al total de precipitación mensual de diciembre, visualizar, recortar hasta el límite del Departamento del Cesar utilizado en el Taller 6C y exportar a un nuevo archivo .tif, luego ejecutar una estadística zonal como tabla usando la red de muestreo *FishNetCesar.shp* * 5 points

Instrucciones ArcGIS:

- Recortar usando Raster Clip. NoData Value, -9999. Use input features for clipping geometry: Enable, Maintain Clipping Extent: Disable
- Cambiar el sistema de proyección a MAGNA_Colombia_Bogota y exportar el raster recortado usando este sistema
- Nombrar el raster como: *Cesarwc2.1_10m_prec_12Magna3116.tif*
- Nombrar la estadística como: *Cesarwc2_1_10m_prec_12MagnaZonalStat.dbf*. Incluir todos los estadísticos

Instrucciones QGIS:

- *GDAL / Raster extraction / Clip raster by mask layer*
- *Raster analysis / Sample raster values*

Tick all that apply.

- [ ] # puntos con estadístico calculado: 66 o 67 en ArcGIS for Desktop, 203 en ArcGISPro, 187 a 191 en QGIS
- [ ] Precipitación mínima, mm: entre 21 y 31
- [ ] Precipitación máxima, mm: 125
- [ ] Promedio de valores medios, mm: 54.58209
- [ ] Desviación estándar de valores medios, mm: 21.22386
- [ ] (No resuelto)

10. 8. Temperatura media y velocidad del viento www.worldclim.org: a partir de los archivos *wc2.1_10m_tavg_12.tif* y *wc2.1_10m_wind_12.tif*, determine los valores solicitados en las coordenadas indicadas * 2 points

Localización:

- Latitud: 10.251499
- Longitud: -73.547171

Tick all that apply.

- [ ] Temperatura media, °C: 25.026001
- [ ] Velocidad del viento, m s-1: 2.534750

11. 9. % Agua subterranea, % Humedad superficial suelo y % Humedad en zona de raices en plantas de nasagrace.unl.edu: a partir de los archivos *gws_perc_025deg_GL_20191230.tif*, *rtzsm_perc_025deg_GL_20191230.tif* y *sfsm_perc_025deg_GL_20191230.tif*, determine los valores solicitados en las coordenadas indicadas * 4 points

According to NASA's Earth Science Office:

- Surface soil moisture (sfsm): water that is in the upper 10 cm of soil
- Root zone soil moisture (rtzsm): water that is available to plants, which is generally considered to be in the upper 200 cm of soil.

Convenciones

- gws: Groundwater
- rtzsm: Root zone soil moisture
- sfsm: Surface soil moisture

Coordenadas:

- Latitud: 9.889541
- Longitud: -73.365417

Tick all that apply.

- [ ] gws, %: 16.099581
- [ ] rtzsm, %: 28.327337
- [ ] sfsm, %: 19.752625
- [ ] El % de agua subterranea disponible (gws) es menor que el % humedad en la superficie del suelo (sfsm)
- [ ] (No resuelto)

12. 10. 📜 Investique, aplique e indique qué son y para que sirven los datos de reanálisis ERA5 de la European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF) * 5 points

Instrucciones:

- En el documento soporte incluya una descripción detallada de estos datos y las referencias investigadas
- Presente y explique algún ejemplo disponible en artículos ciéntificos que utilicen este tipo de datos
- Para el parque nacional estudiado en la actividad 6D, analice y represente para las épocas de verano y invierno evaluadas: (tp) precipitación, (e) evaporación, (ro) escorrentía, (t2m) temperatura, (ssr) radiación solar y (sp) presión atmosférica
- En el cuadro de respuesta de este cuestionario, incluya un párrafo resumen de la investigación realizada, enlaces consultados y resultados de la comparación entre las épocas estudiadas

Clases complementarias:

- R.TSIG/activity/ERA5/Readme.md
- R.SIGE/activity/RemoteSensingERA5/Readme.md

13. 👤 Como estudiante, me comprometo a desarrollar esta prueba técnica de forma individual, a no compartir y/o divulgar con otros estudiantes ni cursos: el contenido, las respuestas, los datos, capas, mapas y archivos que he obtenido * 0 points

- Realizar individualmente esta prueba le permitirá identificar en que temas debe reforzar o complementar sus conocimientos y habilidades

Mark only one oval.

Sí

14. 📝 Informe técnico * 0 points

- Utilizando la plantilla suministrada, realice el informe técnico único justificando cada respuesta marcada mediante captura(s) de pantalla donde se visualice el procedimiento, resultado o referencia consultada e incluyendo la cabecera de las respuestas seleccionadas. En las capturas de pantalla *se debe observar su código de alumno en el nombre del mapa o archivo* y para cada herramienta se deben mostrar los datos de entrada y parámetros utilizados
- Al correo indicado en clase, envíe el enlace o el informe técnico soportando cada respuesta marcada, nombre el archivo como ***Q6EHabilidad_sucodigodealumno.pdf***

Mark only one oval.

- ◯ Sí enviado
- ◯ No enviado

This content is neither created nor endorsed by Google.

Google Forms